复旦大学微电子学院

20 22~20 23 学年第一学期期末考试试卷

√A 卷 □B 卷 □C 卷

课程名称： 数字逻辑基础 **课程代码：** MICR130003

开课院系： 微电子学院 **考试形式：** 网上考试（闭卷）

姓名： _____ **学号：** _____ **专业：** _____

提示：请同学们秉持诚实守信宗旨，谨守考试纪律，摒弃考试作弊。学生如有违反学校考试纪律的行为，学校将按《复旦大学学生纪律处分条例》规定予以严肃处理。

（装订线内不要答题）

题号	一	二	三	四	五	六	七		总分
得分									

一、填空题（2 分 1 空，共 36 分）

1、一个 8 位 DAC 的参考电压为 3.3V，若其输入量为 10010100，则其输出电压为__（1）__V。

2、一个 8 位的 ADC 的参考电压为 3.3V 时，当输入电压为 1.6V 时，这时输出为__（2）__。

3、 某存储器芯片的容量为 256M×16，它有__（3）__位地址线和__（4）__位数据线。

4、 某逻辑门的 V_{IH_min} 是 2V，V_{IL_max} 是 0.8V ，V_{OH_min} 是 2.4V，V_{OL_max} 是 0.4V，其高电平噪声容限为__（5）__V，低电平噪声容限为__（6）__V。其 I_{IH} 是 40uA，I_{IL} 是 1.6mA，I_{OH} 是 800uA，I_{OL} 是 16mA，其扇出系数为__（7）__。

5、想要构成 6-64 译码器，如果全部用 3-8 译码器来搭建的话，需要__（8）__片图 1 所示的 3-8 译码器。

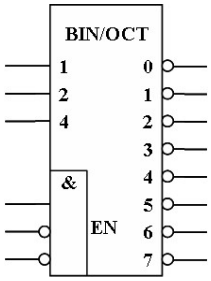


图 1

6、在采用超前进位的全加器中，本位输入是 A、B，本位和 S， 进位产生信号 G=__（9）__，进位传播信号 P=__（10）__。

7、三人表决问题，三人用 A、B、C 表示（同意为 1，不同意为 0），采取少数服从多数的方式来表决，结论是 Y（通过为 1，不通过为 0）。 请写出 Y 的反函数 F 的最大项标准表示形

式 F(A, B, C)=___ ___（11）_____。

8、触发器的时序参数：建立时间 2ns， 保持时间 1ns，触发器延时 3ns，该触发器的工作频率上限是_____（12）_____。

9、逻辑函数 $F = A\overline{C} + A\overline{B} + B\overline{C}$，当变量取值为__（13）____时，将出现冒险现象。

10、基本型异步时序电路消除临界竞争的方法包括：在电路中插入可控延迟元件、____（14）_____、___（15）____等。

11、写出一种断电会丢数据的存储器类型____（16）_____；写出一种断电不会丢数据的存储器类型_____（17）_____。

12、一个模值为 6 的计数器，状态转移图如图 2 所示，若初始状态为 000，则经过 100 个 CP 脉冲后，其状态为_____（18）_____。

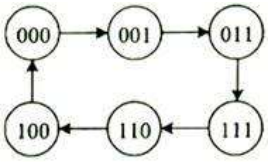


图 2

二、判断题（1 分 1 题，共 4 分）

1. CMOS 门电路静态功耗很小，动态功耗随着工作频率的提高而增加。（ ）
2. TTL 与非门的输入端可以接任意值电阻（）
3. 三态门的输出端可以并接，但同一时刻三态门的使能端只能有一个有效（）
4. 译码器、全加器、寄存器和编码器都属于组合逻辑电路（）

三、（12%）画图题

1、（6%）用图 3 所示的一个 RS 触发器、一个 JK 触发器构成一个异步二进制加法计数器(四进制)。

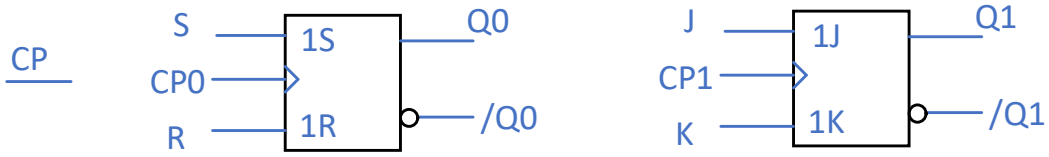


图 3

2、（6%）用图 4 所示的二进制计数器和 8 选 1 多路器设计一个序列信号发生电路，产生序列 00001111。

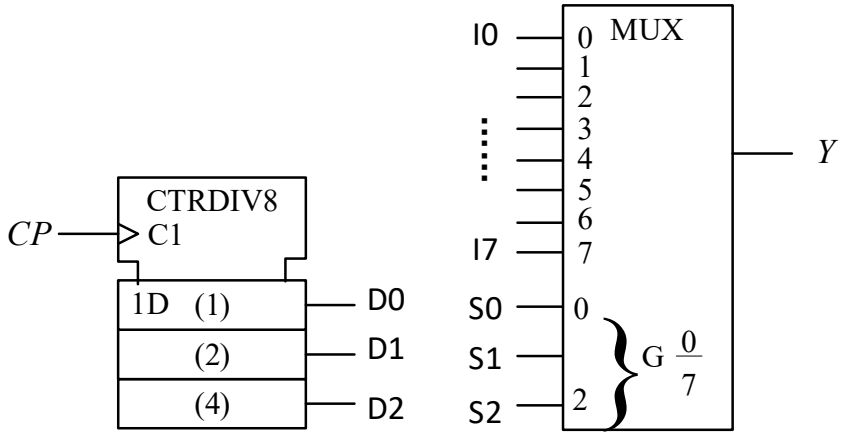


图 4

四、（10%）对图 5 所示的同步时序电路进行分析，画出其状态转换图，并说明其功能。

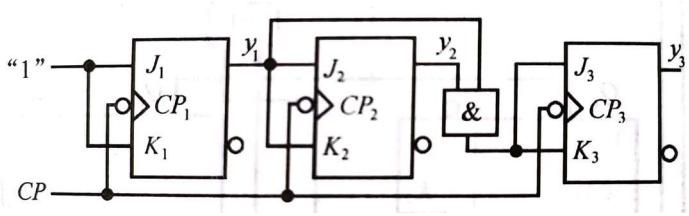


图 5

五、（10%）基本型异步时序电路如图 6 所示，输入 X1, X2，输出 z，假定在开始时系统初态为 X1X2y1y2=0000。画出状态转换图，并给出在输入 X1X2 =01,11,10,00 序列下，电路所经历的系统总态。

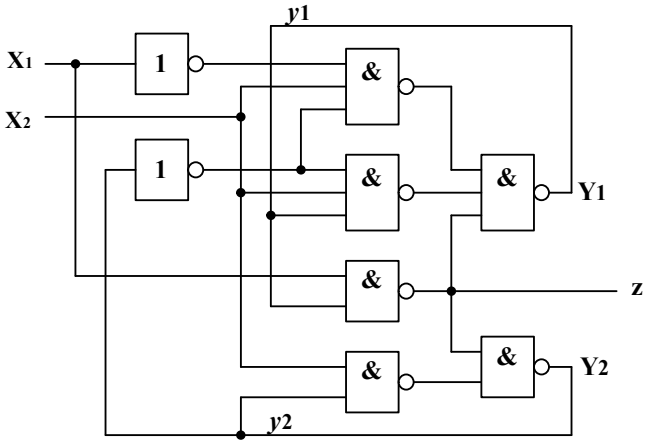


图 6

六、（12%）16 进制计数器图 7 所示，请用两片 16 进制计数器和必要的门电路设计一个 200 进制的计数器，要求用同步清零和置数的方法分别完成。

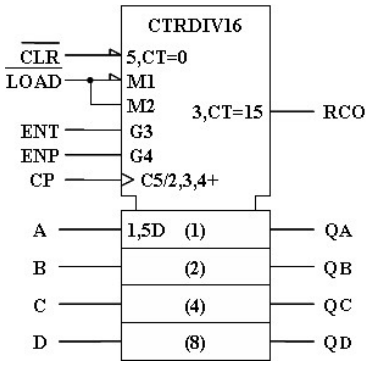


图 7

七、（16%）现需设计一款全自动电饭锅的控制电路。煮饭的流程是：开始煮饭后显示红灯，先进入煮饭阶段，打开加热器加热直至水干（即温度达 105 度），再关闭加热器进入焖饭阶段，当温度降到 80 度时关闭红灯表示煮饭完成。为了添加保温功能，在煮饭完成后如探测到温度低于 60 度，则自动打开加热器，显示黄灯表示进入保温模式，直至温度达到 80 度后关闭加热器、关闭黄灯表示保温完成。该控制电路的外围器件包括：加热器开关信号 H，红灯开关信号 R、黄灯开关信号 Y；以及温度指示编码信号，T1T2（00-低于 60 度、01-介于 60 度到 80 度之间、10-介于 80 度到 105 度之间、11-高于 105 度）。为了简化设计，这里假设系统一上电会自动进入煮饭状态。请设计该控制电路逻辑图，要求有解题过程。